Ejercicio 1: Vector Tangente Unitario

Dada la curva en el espacio $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$, encontrar el vector tangente unitario en el punto $t = 2$.

Ejercicio 1: Vector Tangente Unitario

Dada la curva en el espacio $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$, encontrar el vector tangente unitario en el punto $t = 2$.

- Vector Tangente Unitario: $\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$

Ejercicio 2: Recta Tangente

Dada la curva en el espacio $\mathbf{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$, encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto $t = \frac{\pi}{4}$.

Ejercicio 2: Recta Tangente

Dada la curva en el espacio $\mathbf{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$, encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto $t = \frac{\pi}{4}$.

- Recta Tangente: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) + (\mathbf{r}'(t_0))(t - t_0)$

Ejercicio 3: Plano Normal

Dada la curva en el espacio $\mathbf{r}(t) = (e^t, e^{-t}, t)$, encontrar la ecuación del plano normal en el punto $t = 0$.

Ejercicio 3: Plano Normal

Dada la curva en el espacio $\mathbf{r}(t) = (e^t, e^{-t}, t)$, encontrar la ecuación del plano normal en el punto $t = 0$.

- Plano Normal: $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$